PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Services DHCP et DNS sous Windows Server 2008

09-250 PSE-ER F2-13 Windows Server 2008 - DHCP et DNS — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le cycle DHCPv4 repose sur quatre étapes de diffusion via UDP : découverte, offre, requête et accusé de réception.
2. L'intégration DHCP-DNS permet au serveur d'inscrire les enregistrements A et PTR des clients en utilisant l'option 81.
3. Le DNS utilise une structure hiérarchique où le FQDN peut atteindre 127 niveaux et 255 caractères.

Généralités sur DHCP

Notion	À retenir
La vue d'ensemble et le cycle	Dérivé de **BOOTP** (**RFC 951/1084**). Cycle en 4 étapes (**découverte**, **offre**, **requête**, **accusé de réception**) diffusées via **UDP**. Bail renouvelé à la **moitié** de sa durée.
Les composants	Serveur (**UDP 67**) : adresse **fixe**, fournit IP, masque, passerelle, DNS/WINS (**RFC 2132**). Client (**UDP 68**, **RFC 2131**) : priorité au manuel. Agent de relais (**RFC 1542**) : dirige les diffusions.
La base de données DHCP	Étendue : plages d'adresses d'un sous-réseau. Plage d'exclusion : retire des adresses. Réservation : adresse fixe via **MAC** avec bail illimité. Option : paramètre supplémentaire (**RFC 2132**).

Fonctionnalités DHCP Windows Server

Notion	À retenir
L'intégration DHCP-DNS	Relais mandataire inscrit enregistrements **A** et **PTR** via **option 81** (Client FQDN). Le serveur envoie un message `UPDATE` au DNS.
Les autres fonctionnalités	Statistiques (seuils, graphiques), **classes utilisateurs** (ex. baux courts pour portables), **MADCAP** (multicast), **clustering** (2 serveurs = 1 système virtuel ; préférable au **fractionnement d'étendues**, qui perd la moitié des adresses en cas de panne), **configuration automatique** du client (nouvelle recherche toutes les **5 minutes**).
DHCPv6	Défini par la **RFC 3315**. Ne configure pas les adresses elles-mêmes (configuration automatique **sans état** par sollicitation du routeur) mais une configuration **avec état** : drapeau **M** (adresses dynamiques), drapeau **O** (autres paramètres).

Déploiement et configuration du serveur DHCP

1. **Installation** : via le **Gestionnaire de serveur** en ajoutant le rôle **Serveur DHCP**.
2. **Configuration** : via l'**assistant**, les **liaisons de connexion réseau**, les **paramètres DNS et WINS IPv4**, les **étendues DHCP** et le **mode DHCPv6 sans état**.
3. **Autorisation** : le serveur doit être **autorisé dans Active Directory**.
4. **Maintenance DNS** : le serveur **nettoie le DNS** en supprimant les enregistrements des baux expirés.

Bonnes pratiques de déploiement

- **Adresse IP du serveur** : le serveur DHCP doit avoir une **adresse IP fixe**.
- **Estimation des serveurs** : tenir compte de l'**emplacement des routeurs** et de la **vitesse des liens**.
- **Emplacement des serveurs** : un serveur est en général déployé aux **deux extrémités d'un lien WAN ou d'accès à distance**.
- **Utilisation des réservations** : utiles pour les **serveurs WINS**, **contrôleurs de domaine**, **serveurs d'impression TCP/IP**, **clients UNIX** et **serveurs DNS**.

Généralités sur DNS

Notion	À retenir
Rôle et historique	Convertit noms d'hôtes en **adresses IP**. Avant **1984** : fichier `HOSTS` via **FTP**. DNS apporte évolutivité et administration décentralisée.
Hiérarchie et enregistrements	Arborescence : racine `.` et **TLD**. Étiquette : **63** caractères max ; **FQDN** (terminé par un point) : **255** caractères, **127** niveaux. Types : **A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **CNAME** (alias), **MX**, **NS**, **PTR** (inverse), **SOA**.
Zones et serveurs	Zone : sphère d'autorisation. **Primaire** (maître, unique, fichier à jour) ; **Secondaire** (lecture seule, transfert de zone) ; **Cache** (réponses avec cache limité par **TTL**)

Résolution de nom DNS

Notion	À retenir
Les résolveurs et les modes	Mode **itératif** (réponse sur infos locales ou référence) utilisé sur **Internet** ; mode **récursif** (serveur devient résolveur, bits **RA** et **RD**) utilisé en **réseaux locaux**.
La résolution sous Windows	Ordre : nom local, cache **DNS**, serveurs **DNS**, 2 séries **LLMNR** (IPv4/IPv6), nom **NetBIOS** (16 octets), cache **NetBIOS**, serveurs **WINS**, 3 **broadcasts**, fichier `LMHOSTS`.

Fonctionnalités DNS Windows Server 2008

Notion	À retenir
Conformité et transfert	Conforme **RFC** ; interopère avec **BIND** ; redirecteur conditionnel selon le nom de domaine ; zone de stub = copie des serveurs faisant autorité.
Intégration AD	RR deviennent objets annuaire ; réplication **multi-maître** ; transfert par défaut **IXFR** (incrémental) ; seuls les **contrôleurs de domaine** chargent les zones intégrées.
Mises à jour	Conforme **RFC 2136** (**OPCODE UPDATE**) ; client DHCP gère **A** et **PTR** ; clients Windows 2000+ réinscrivent tous les **24 heures**.
SRV et améliorations	RR **SRV** (**RFC 2052**) pour services spéciaux (alimenté par **NETLOGON** ; AD : priorité 0, poids 100) ; IPv6 utilise **AAAA** et **IP6.ARPA** ; zone de noms globaux unique par forêt, sans mises à jour dynamiques.

DNS : Noms et Installation

Notion	À retenir
Choix des noms	Utiliser un **suffixe différent** ou **sous-domaine** du domaine public ; caractères **RFC 1123** : lettres, chiffres, tiret (sans distinction de casse).
Installation et diagnostic	IP **fixe** obligatoire ; installation via **Gestionnaire de serveur** ; configuration via `dnsmgmt.msc` ; diagnostic avec `nslookup`.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le port UDP 67 (serveur DHCP) avec le port UDP 68 (client DHCP).
- ⚠ Croire qu'un serveur DHCP peut distribuer des adresses sans être autorisé dans Active Directory.
- ⚠ Oublier qu'un FQDN doit se terminer par un point pour ne pas être considéré comme un nom relatif.
- ⚠ Penser que le fractionnement d'étendues est aussi efficace que le clustering en cas de panne.
- ⚠ Confondre le mode itératif utilisé sur Internet avec le mode récursif utilisé en réseau local.
- ⚠ Supposer que DHCPv6 sert à configurer les adresses IPv6 alors qu'il sert à la configuration avec état ou d'autres paramètres.

Sigles et définitions

DHCP	Protocole attribuant dynamiquement des adresses IP et des données de configuration TCP/IP.
Bail	Durée pendant laquelle une adresse est attribuée à un client.
FQDN	Nom absolu ou canonique repérant de façon unique une machine.
TTL	Durée de validité d'un enregistrement de ressource en cache, exprimée en secondes.
Type A	Enregistrement établissant la correspondance entre un nom d'hôte et une adresse IP sur 32 bits.
Type CNAME	Enregistrement faisant correspondre un alias au nom canonique.
Zone DNS	Section de la base DNS distribuée sur les serveurs de noms constituant une sphère d'autorisation.

Auto-test

1. À quel moment un bail DHCP est-il renouvelé ?
2. Quel protocole est utilisé pour les messages du cycle DHCPv4 ?
3. Quelle est la fonction de l'agent de relais ?
4. Quelle est la longueur maximale d'une étiquette de nœud DNS ?
5. Quel enregistrement DNS est utilisé pour la résolution inverse ?

Réponses : **1.** À la moitié de sa durée. · **2.** UDP. · **3.** Écouter les diffusions DHCP/BOOTP et les diriger vers des serveurs désignés. · **4.** 63 caractères. · **5.** Type PTR.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.